

TUGAS BESAR
II4013 – Data Analytics
Analisis Pengaruh Cuaca Menjelang Idul Adha Terhadap Kenaikan Harga
Bahan Pangan di Jawa Barat



Disusun oleh:

Wilson	18223012	<i>Documentation and Insight Lead</i>
Stevan Einer Bonagabe	18223028	<i>Data Preprocessing Lead</i>
Favian Rafi Laftiyanto	18223036	<i>Visualization / Dashboard Developer</i>
Ahmad Evander Ruizhi Xavier	18223064	<i>Data Engineer</i>
Derick Amadeus Budiono	18223090	<i>Data Analyst / Modeler</i>

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Pengguna Sasaran.....	6
1.5. Ruang Lingkup.....	7
BAB II OBTAIN.....	8
2.1. Pertanyaan Analitik.....	8
2.2. Penentuan Sumber Data.....	8
2.3. Keterbatasan Dataset Awal.....	10
BAB III SCRUB.....	11
3.1 Integrasi Dataset.....	11
3.2 Strategi Perbaikan.....	13
3.2.1 Missing Value.....	13
3.2.2 Duplikasi Data.....	13
3.2.3 Outlier.....	14
3.3 Feature Engineering.....	15
3.4 Ringkasan Pembersihan Data.....	16
BAB IV EXPLORE.....	17
4.1 Statistik Deskriptif Variabel Utama.....	17
4.2 Analisis Distribusi, Tren, dan Hubungan Antar Variabel.....	17
4.2.1 Analisis Distribusi dan Volatilitas Harga Pangan.....	17
4.2.2 Analisis Tren Waktu Menjelang Idul Adha.....	19
4.2.3 Analisis Hubungan Antar Variabel (Korelasi) dan Efek Tunda Cuaca.....	21
4.3 Interpretasi Hasil.....	23
4.4 Keterkaitan Temuan Eksploratif dengan Pertanyaan Analitik.....	24
4.5 Ringkasan Eksplorasi Data.....	25
BAB V MODEL.....	27
5.1 Metode Analitik.....	27
5.2 Tahapan Implementasi.....	27
5.3 Evaluasi.....	28
5.4 Keterbatasan Model.....	28
5.5 Ringkasan Model.....	29
BAB VI INTERPRET.....	30
6.1 Website Dashboard Visualisasi.....	30
6.2 Insight Berbasis Bukti Data.....	32
6.3 Rekomendasi Tindakan.....	33
6.4 Pihak Sasaran dan Prioritas.....	33
6.5 Implikasi Praktis.....	34
6.6 Keterbatasan Analisis.....	34

6.7 Ringkasan Interpretasi.....	35
BAB VII IMPLEMENTASI SISTEM.....	37
7.1 Arsitektur Sistem.....	37
7.2 Pipeline Data.....	37
7.3 Struktur Folder.....	38
7.4 Cara Menjalankan Sistem.....	39
BAB VIII DEKLARASI PENGGUNAAN AI.....	40
BAB IX KESIMPULAN.....	42
9.1 Kesimpulan.....	42
9.2 Kontribusi Penelitian.....	42
9.3 Pengembangan Lebih Lanjut.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Distribusi dan Volatilitas Harga Pangan.....	18
Gambar 4.2 Pergerakan Harga Pangan Sepanjang Waktu.....	19
Gambar 4.3 Pola Pergerakan Harga Menjelang Idul Adha.....	20
Gambar 4.4 Perbandingan Harga antara Hari Biasa dan Menjelang Idul Adha.....	20
Gambar 4.5 Korelasi Cuaca dengan Harga Seluruh Komoditas.....	21
Gambar 4.6 Korelasi Curah Hujan Terhadap Harga Komoditas Hortikultura.....	22
Gambar 5.1 Prediksi Harga.....	27
Gambar 6.1 Tampilan Visualisasi Data Deskriptif pada Website Dashboard.....	30
Gambar 6.2 Tampilan Visualisasi Data Prediktif pada Website Dashboard.....	31
Gambar 6.3 Tampilan Sampel Data pada Website Dashboard.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Dataset Terpilih.....	8
Tabel 3.1 Tipe Data Sebelum dan Sesudah Integrasi Dataset.....	11
Tabel 3.1 Pembersihan Data.....	16
Tabel 4.1 Eksplorasi Data.....	25
Tabel 5.1 Model.....	29
Tabel 6.1 Insight.....	35
Tabel 8.1 Deklarasi Penggunaan AI.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang terus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia. Stabilitas harga bahan pokok menjadi indikator penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Namun dalam praktiknya, harga bahan pangan di Indonesia kerap menunjukkan pola fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik musiman maupun sosial-keagamaan.

Salah satu momen yang secara konsisten memicu lonjakan harga bahan pangan adalah Hari Raya Idul Adha. Kenaikan harga terjadi pada berbagai bahan pangan utama, mulai dari cabai, bawang, hingga daging sapi, seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan tersebut. Fenomena ini bukan hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, misalnya, mewaspadaikan potensi kenaikan inflasi seiring mulai meningkatnya harga sejumlah bahan pokok, barang, dan jasa pada Mei 2026.

Data terkini menunjukkan intensitas lonjakan harga yang cukup signifikan. Menjelang libur Idul Adha, harga cabai rawit merah tembus Rp81.300 per kilogram dan cabai merah keriting mencapai Rp76.850 per kilogram pada 25 Mei 2026. Sementara itu, lonjakan harga bahan pokok sudah terjadi sejak dua pekan sebelum Idul Adha, dengan harga daging sapi sempat menyentuh Rp150.000 per kilogram.

Di sisi lain, faktor cuaca turut berperan dalam membentuk volatilitas harga pangan, khususnya untuk komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang yang sangat sensitif terhadap kondisi iklim. Berdasarkan data Disperindag Jawa Barat, kenaikan harga tertinggi secara bulanan terjadi pada cabai merah keriting yang meningkat hingga 15,92 persen, sementara sejumlah komoditas masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP).

Kondisi ini menunjukkan bahwa harga bahan pangan dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor utama yang saling berinteraksi, yaitu momen keagamaan yang mendorong lonjakan permintaan, dan kondisi cuaca yang memengaruhi pasokan. Namun, sejauh ini belum banyak kajian berbasis data yang secara eksplisit mengukur dan memvisualisasikan pengaruh kedua faktor tersebut secara bersamaan terhadap pergerakan harga bahan pangan, khususnya di wilayah Jawa Barat.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini:

1. Harga bahan pangan strategis di Jawa Barat menunjukkan pola fluktuasi yang berulang setiap menjelang Idul Adha, namun besaran dan pola kenaikannya antar komoditas belum terukur secara sistematis.
2. Pengaruh faktor cuaca (curah hujan) terhadap harga komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang belum banyak dikuantifikasi menggunakan pendekatan data analitik.
3. Pemerintah daerah memerlukan basis data dan visualisasi yang memadai untuk melakukan intervensi harga secara tepat waktu dan tepat sasaran.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pola dan volatilitas harga bahan pangan strategis di Jawa Barat dalam rentang waktu tertentu, dengan fokus pada periode menjelang Idul Adha.
2. Mengukur korelasi antara curah hujan dan pergerakan harga komoditas hortikultura (terutama cabai dan bawang) di Jawa Barat.
3. Mengidentifikasi komoditas yang paling rentan terhadap lonjakan harga menjelang momen Idul Adha.

1.4. Pengguna Sasaran

Penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak yang berkepentingan langsung terhadap stabilitas harga bahan pangan di Jawa Barat, antara lain:

1. **Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan** (Disperindag) Jabar, sebagai pihak yang berwenang melakukan pemantauan harga dan intervensi pasar seperti operasi pasar murah dan pasar bersubsidi.
2. **Badan Pangan Nasional** dan instansi terkait, sebagai pengambil kebijakan ketahanan pangan di tingkat nasional yang membutuhkan data berbasis bukti untuk perencanaan distribusi komoditas.
3. **Masyarakat umum**, khususnya kelompok menengah ke bawah yang paling terdampak oleh fluktuasi harga bahan pokok menjelang momen keagamaan.

1.5. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini terarah dan dapat dilaksanakan secara sistematis, ditetapkan ruang lingkup sebagai berikut:

1. **Wilayah:** Penelitian berfokus pada wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan data harga mengacu pada laporan PIHPS Bank Indonesia dan data cuaca dari stasiun BMKG yang mencakup wilayah Jawa Barat (lebih tepatnya melalui Stasiun Klimatologi Jawa Barat).
2. **Periode waktu:** Data yang digunakan mencakup periode 18 April 2026 hingga 18 Mei 2026, yang merepresentasikan kondisi harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H.
3. **Komoditas:** Analisis difokuskan pada komoditas bahan pangan strategis yang tercatat dalam dataset PIHPS, meliputi beras, cabai, bawang, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam.
4. **Variabel cuaca:** Data cuaca yang digunakan terbatas pada variabel curah hujan dari dataset BMKG periode yang bersesuaian.

BAB II

OBTAIN

2.1. Pertanyaan Analitik

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan analitik berikut:

1. Bagaimana pola pergerakan harga bahan pangan strategis di Jawa Barat selama periode menjelang Hari Raya Idul Adha 2026?
2. Komoditas mana yang mengalami volatilitas harga tertinggi selama periode pengamatan, dan seberapa besar deviasi harganya terhadap kondisi normal?
3. Apakah terdapat korelasi yang signifikan antara curah hujan di Jawa Barat dengan pergerakan harga komoditas hortikultura, khususnya cabai dan bawang?
4. Apakah momen Idul Adha secara konsisten memicu anomali harga pada komoditas tertentu, dan berapa rata-rata kenaikan harga yang terjadi menjelang hari raya tersebut?
5. Komoditas mana yang paling rentan terhadap pengaruh gabungan faktor cuaca dan momen keagamaan secara bersamaan?

2.2. Penentuan Sumber Data

Tabel 2.1 Dataset Terpilih

No	Nama Dataset	Sumber	Periode	Format	Baris	Kolom	Peran
1	Idul Adha 2017	PIHPS	2 Agustus 2017 - 15 September 2017	XLSX	31	35	Utama
2	Idul Adha 2018	PIHPS	23 Juli 2018 - 5 September 2018	XLSX	31	35	
3	Idul Adha 2019	PIHPS	12 Juli 2019 - 23 Agustus 2019	XLSX	31	33	
4	Idul Adha 2020	PIHPS	1 Juli 2020 - 14 Agustus 2020	XLSX	31	35	
5	Idul Adha 2021	PIHPS	21 Juni	XLSX	31	34	

			2021 - 3 Agustus 2021				
6	Idul Adha 2022	PIHPS	10 Juni 2022 - 22 Juli 2022	XLSX	31	33	
7	Idul Adha 2023	PIHPS	30 Mei 2023 - 13 Juli 2023	XLSX	31	35	
8	Idul Adha 2024	PIHPS	20 Mei 2024 - 1 Juli 2024	XLSX	31	33	
9	Idul Adha 2025	PIHPS	7 Mei 2025 - 20 Juni 2025	XLSX	31	35	
10	Idul Adha 2026	PIHPS	27 April 2026 - 25 Mei 2026	XLSX	31	23	
11	POWER_Point_Daily_20170101_20260527_006d92S_107d61E_LST	NASA POWER	1 Januari 2017 - 27 Mei 2026	CSV	3434	11	Pendukung

Dataset utama (PIHPS) dipilih karena sudah menyediakan data harian harga bahan pangan dengan lengkap dan resmi dikelola oleh Bank Indonesia serta bekerja dengan Pemerintah. Selain itu, dataset PIHPS juga menyediakan data dari berbagai jenis pasar (tradisional, modern, pedagang besar, dan produsen) dan juga dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dataset pendukung (NASA POWER) dipilih karena sudah menyediakan data harian terkait cuaca (temperatur, curah hujan, kelembapan, dan kecepatan angin) yang cukup lengkap serta resmi dikelola oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (NASA POWER). Selain itu, dataset NASA POWER juga menyediakan data dari berbagai cakupan titik koordinat maupun area regional di seluruh dunia.

Namun demikian, dalam penelitian ini penggunaan kedua dataset dibatasi hanya pada data wilayah Jawa Barat. Hal ini dilakukan agar analisis yang dihasilkan lebih terfokus dan relevan dengan konteks permasalahan yang diangkat, serta sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan pada Bab I.

2.3. Keterbatasan Dataset Awal

Sebelum masuk ke tahap pemodelan atau visualisasi, beberapa keterbatasan awal yang teridentifikasi meliputi:

1. Data cuaca yang diperoleh dari NASA POWER diambil berdasarkan titik koordinat tunggal yang dialokasikan khusus pada Kota Bandung (sebagai ibu kota Jawa Barat) karena menyediakan atribut parameter cuaca yang lebih lengkap dan konsisten dibandingkan data regional.
2. Informasi harga bahan pangan pada dataset PIHPS tidak lengkap pada setiap hari Sabtu dan Minggu (data yang direkam hanya data pada hari Senin hingga Jumat).

BAB III

SCRUB

3.1 Integrasi Dataset

Proses integrasi dilakukan untuk menggabungkan data harga komoditas pangan menjelang Hari Raya Idul Adha (`all_price_iduladha_2017_2026.csv`) dengan data indikator cuaca (`all_weather_nasa_2017_2026.csv`). Proses ini bertujuan agar analisis pengaruh faktor cuaca terhadap fluktuasi harga pangan dapat dilakukan dalam satu basis data yang padu.

Sebelum proses penggabungan dieksekusi, karakteristik struktural dari masing-masing dataset diidentifikasi terlebih dahulu untuk memastikan keselarasan variabel yang akan digunakan. Identifikasi tipe data dan format dari fitur-fitur utama pada kedua dataset sebelum maupun sesudah proses pembersihan dipetakan secara rinci ke dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Tipe Data Sebelum dan Sesudah Integrasi Dataset

Dataset	Fitur	Tipe Data Awal (Sebelum Integrasi)	Tipe Data Akhir (Setelah Integrasi)
all_price_iduladha_2017_2026.csv	No	Object / String (Angka Romawi / Biasa)	Object / String (Angka Biasa)
	Komoditas	Object / String (Text)	Object / String (Text)
	Tanggal_Raw	Object / String (Format DD/MM/YYYY)	Datetime64 (Format YYYY-MM-DD)
	Harga	Int64 / Integer (Rp)	Float64 (Rp)
	Tahun_Sumber	Object / String (YYYY)	Object / String (Kategori Tahun)
all_weather_nasa_2017_2026.csv	Date	Object / String (YYYY-MM-DD)	Datetime64 (Format YYYY-MM-DD)
	T2M	Float64 (°C)	Float64 (°C)
	RH2M	Float64 (%)	Float64 (%)
	PRECTOTCORR	Float64 (mm)	Float64 (mm)
	WS10M	Float64 (m/s)	Float64 (m/s)
clean_merged_dataset.csv (Baru)	Tanggal	Datetime64 (Format YYYY-MM-DD)	Datetime64 (Format YYYY-MM-DD)
	Harga	Float64 (Rp)	Float64 (Rp)
	Komoditas	Object / String (Text)	Object / String (Text)
	Tahun_Sumber	Object / String (Kategori Tahun)	Object / String (Kategori Tahun)

	Idul_Adha_Date	Object / String (Format YYYY-MM-DD)	Datetime64 (Format YYYY-MM-DD)
	Days_to_Idul_Adha	- (Belum Terbentuk)	Int64 (Jumlah Hari)
	Is_Pre_Idul_Adha	- (Belum Terbentuk)	Int64 (Kategori Biner: 0 atau 1)
	Is_Idul_Adha_Week	- (Belum Terbentuk)	Int64 (Kategori Biner: 0 atau 1)
	Day_of_Week	- (Belum Terbentuk)	Int64 (Indeks Hari 0–6)
	Is_Weekend	- (Belum Terbentuk)	Int64 (Kategori Biner: 0 atau 1)
	T2M_MIN / T2M_MAX / T2M	Float64 (°C)	Float64 (°C)
	RH2M	Float64 (%)	Float64 (%)
	PRECTOTCORR	Float64 (mm)	Float64 (mm)
	ALLSKY_SFC_SW_DWN	Float64 (kW/m2/day)	Float64 (kW/m2/day)
	WS10M_MAX / WS10M	Float64 (m/s)	Float64 (m/s)
	WD10M	Float64 (Derajat °)	Float64 (Derajat °)
	Bulan / Minggu_ke / Hari_dalam_minggu	- (Belum Terbentuk)	Int64 (Numerik Kalender)
	Bulan_sin / Bulan_cos	- (Belum Terbentuk)	Float64 (Representasi Siklis)
	Harga_lag_1 / Harga_lag_3 / Harga_lag_7	- (Belum Terbentuk)	Float64 (Nilai Historis Rp)
	MA_3 / MA_7	- (Belum Terbentuk)	Float64 (Nilai Rata-rata Rp)

Kunci integrasi utama yang digunakan dalam proses ini adalah kolom tanggal yang terdapat pada kedua dokumen. Sebelum proses penggabungan dieksekusi, kolom penanda waktu pada dataset harga dan dataset cuaca diselaraskan terlebih dahulu menggunakan tipe data waktu dengan format YYYY-MM-DD.

Penggabungan data kemudian dilakukan dengan menerapkan mekanisme penggabungan bersyarat dalam atau *inner join*. Mekanisme ini dipilih karena dataset cuaca merekam kondisi iklim harian sepanjang tahun, sementara dataset harga hanya berfokus pada momentum hari-hari menjelang Idul Adha, sehingga penggabungan ini memastikan bahwa data cuaca yang dipertahankan hanyalah cuaca yang terjadi tepat pada tanggal pencatatan harga logistik pangan tersebut.

3.2 Strategi Perbaikan

3.2.1 Missing Value

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap integritas data, ditemukan kondisi kebersihan yang berbeda pada kedua berkas. Dataset harga pangan memiliki rekam data yang sangat lengkap tanpa adanya nilai kosong pada variabel-variabel utamanya, namun data yang terekam hanya mencakup hari kerja (Senin sampai Jumat). Sebaliknya, pada dataset cuaca teridentifikasi sejumlah nilai kosong (*missing value*) yang diindikasikan dengan nilai -999 pada beberapa variabel.

Strategi perbaikan yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan metode *forward fill* untuk harga pangan dan interpolasi linier (*linear interpolation*) untuk data cuaca. *Forward fill* mengambil nilai valid terakhir yang tercatat, lalu menyalin atau "meneruskan" nilai tersebut ke depan, sedangkan metode interpolasi bekerja dengan cara mengestimasi nilai yang hilang berdasarkan tren data pada titik waktu sebelum dan sesudah nilai kosong tersebut terjadi dalam runtun waktu yang sama.

Alasan utama pemilihan strategi *forward fill* adalah karena data harga pangan merupakan data deret waktu (*time series*) yang memiliki ketergantungan kuat pada tren kronologisnya. Di sisi lain, interpolasi linear digunakan karena karakteristik variabel atmosferik seperti suhu udara harian, kelembapan, dan kecepatan angin secara riil bergerak secara gradual dan berkesinambungan dari waktu ke waktu.

3.2.2 Duplikasi Data

Pemeriksaan redundansi data secara menyeluruh melalui fungsi deteksi baris kembar menunjukkan bahwa secara transaksional tidak ditemukan adanya baris data yang terduplikat secara identik, baik pada dataset harga pangan maupun data cuaca historis NASA. Walaupun demikian, pembersihan aspek duplikasi tetap krusial untuk dilakukan terhadap baris-baris berulang yang bertindak sebagai judul kategori struktural pada dataset harga mentah. Baris-baris tersebut dicirikan oleh penggunaan angka Romawi pada kolom nomor yang merangkum kelompok komoditas utama seperti beras, daging ayam, daging sapi, dan telur.

Strategi perbaikan yang diambil adalah dengan menerapkan penyaringan selektif untuk mengeliminasi baris indeks Romawi ini dari tabel utama sebelum integrasi dilakukan. Alasan mendasar dari penghapusan elemen struktural ini adalah karena baris induk tersebut mengulang akumulasi nilai dari sub-komoditas spesifik di bawahnya. Jika dibiarkan tetap ada, keberadaannya akan bertindak sebagai

duplikasi nilai terselubung yang memicu bias perhitungan ganda saat dilakukan operasi agregasi statistik maupun pemodelan prediktif.

3.2.3 Outlier

Identifikasi nilai ekstrem (*outlier*) dalam tahapan ini dilakukan menggunakan metode rentang antar-kuartil atau *Interquartile Range* (IQR) yang dihitung secara spesifik untuk setiap jenis komoditas pangan. Melalui pendekatan ini, batas bawah dan batas atas toleransi harga ditentukan dengan mengalikan nilai IQR sebesar satu koma lima, yang kemudian dikurangkan dari kuartil satu atau ditambahkan pada kuartil tiga dari masing-masing kelompok barang. Hasil pemindaian statistik berhasil mendeteksi dan mendokumentasikan sebaran nilai ekstrem yang bervariasi pada beberapa komoditas pangan pokok. Pada kelompok bumbu dapur, tercatat sebanyak satu kasus pada komoditas bawang merah ukuran sedang yang bergerak di luar rentang batas bawah Rp 3.187,5 hingga batas atas Rp 67.687,5. Sementara itu, lonjakan outlier yang paling signifikan ditemukan pada sektor hortikultura cabai, di mana komoditas cabai merah besar mencatat tujuh kasus, cabai merah keriting mendominasi dengan sembilan kasus, cabai rawit hijau memiliki dua kasus, dan cabai rawit merah mencatat satu kasus, dengan batas toleransi atas masing-masing berada pada rentang antara Rp 93.000 hingga Rp 110.850. Di sisi lain, pada sektor protein hewani, komoditas daging ayam ras segar hanya menunjukkan tingkat *outlier* yang sangat rendah, yaitu sebanyak satu kasus pengamatan yang berada di luar batas kendali Rp 27.625 rupiah hingga Rp 43.025.

Strategi penanganan yang dipilih untuk mengatasi seluruh kondisi pencilan yang telah didokumentasikan tersebut adalah dengan tetap mempertahankan nilai-nilai ekstrem tersebut di dalam dataset tanpa melakukan penghapusan ataupun pemotongan baris data. Alasan di balik keputusan mempertahankan *outlier* ini adalah karena seluruh anomali nilai tersebut terbukti merupakan cerminan dari fenomena fluktuasi musiman yang wajar dan riil terjadi di pasar dalam kurun waktu sepuluh tahun, dari tahun 2017 hingga 2026. Batas bawah matematis yang bernilai negatif pada beberapa jenis cabai murni merupakan konsekuensi dari tingginya variabilitas harga (*variance*) komoditas hortikultura antar tahun, bukan sebuah kesalahan sistem. Lonjakan harga yang sangat tinggi pada cabai dan bawang menjelang Hari Raya Idul Adha murni disebabkan oleh guncangan dinamika gagal panen akibat cuaca, hambatan pasokan, serta lonjakan permintaan pasar yang ekstrem secara bersamaan. Oleh karena itu, nilai-nilai pencilan ini dipastikan bukan

merupakan kesalahan input data atau *human error*, melainkan informasi historis bernilai tinggi yang merepresentasikan anomali pasar riil yang justru menjadi objek inti dalam analisis pemodelan prediktif ini.

3.3 Feature Engineering

Rekayasa fitur (*Feature Engineering*) diterapkan dengan tujuan untuk mengekstraksi dimensi informasi baru berbasis waktu yang memiliki relevansi kontekstual tinggi terhadap pergerakan pasar, sehingga mampu meningkatkan performa prediktif dari model yang dikembangkan. Proses ini diawali dengan memetakan tanggal pasti perayaan Hari Raya Idul Adha untuk setiap tahunnya dari 2017 hingga 2026 ke dalam dataset melalui sinkronisasi kolom tahun sumber. Langkah pemetaan temporal tersebut mendasari lahirnya fitur baru pertama, yaitu selisih hari menuju Idul Adha yang menghitung jarak kronologis secara riil antara tanggal pencatatan harga eceran dengan hari puncak perayaan keagamaan. Berdasarkan fitur selisih hari ini, diturunkan fitur baru kedua berupa indikator biner pra-Idul Adha yang secara spesifik menyaring rentang waktu krusial antara tiga puluh hari sebelum perayaan hingga satu hari menjelang hari raya dengan nilai biner satu untuk fase puncak persiapan masyarakat dan nilai nol untuk periode di luar itu. Guna menangkap fluktuasi yang lebih intensif pada titik terdekat perayaan, dibentuk pula fitur baru ketiga yakni indikator biner pekan Idul Adha yang menandai jendela waktu sempit dari tiga hari sebelum hingga tiga hari setelah perayaan guna mengisolasi volatilitas harga ekstrem akibat puncak lonjakan permintaan serta libur operasional pasar lokal.

Selain fitur-fitur yang berorientasi khusus pada momentum hari raya keagamaan, rekayasa fitur juga dilakukan untuk menangkap pola perilaku transaksi mingguan yang bersifat rutin di masyarakat. Fitur baru keempat yang diciptakan adalah penanda hari dalam sepekan yang mengekstrak indeks hari dari tanggal pencatatan dari angka nol untuk hari Senin hingga angka enam untuk hari Minggu. Fitur penanda hari tersebut kemudian diagregasikan lebih lanjut ke dalam fitur baru kelima, yaitu indikator biner akhir pekan yang memberikan nilai satu untuk hari Sabtu dan Minggu serta nilai nol untuk hari kerja biasa. Pembentukan variabel indikator akhir pekan ini bertujuan untuk menyediakan parameter pembeda terhadap potensi pergeseran volume permintaan konsumen serta dinamika penyesuaian harga eceran yang lazim terjadi pada hari libur reguler di pasar tradisional jika dibandingkan dengan hari-hari produktif biasa. Melalui kelima kombinasi fitur berbasis waktu ini, model analisis memiliki struktur informasi

temporal yang jauh lebih kaya dan sensitif terhadap anomali pergerakan harga musiman maupun mingguan.

3.4 Ringkasan Pembersihan Data

Tabel 3.1 Pembersihan Data

Masalah	Kondisi Awal	Tahap Perbaikan	Kondisi Akhir
Missing Value	Terdapat missing value pada data cuaca dan data harga	Menggunakan interpolasi linear pada data cuaca dan forward fill pada data harga	Tidak terdapat missing value
Duplikasi	Tidak terdapat duplikasi data	-	Tidak terdapat duplikasi data
Format tidak konsisten	Fitur memiliki format sama namun tidak konsisten	Melakukan standarisasi format	Fitur memiliki format konsisten
Outlier	Terdapat outlier pada data harga	-	Terdapat outlier pada data harga
Integrasi data	Data terpisah	Integrasi data menggunakan left join pada fitur tanggal	Data terintegrasi

BAB IV

EXPLORE

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Utama

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai pemusatan, penyebaran, dan rentang data dari variabel-variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini, baik dari aspek harga pangan maupun indikator cuaca historis NASA. Berdasarkan ringkasan kalkulasi numerik pada dataset hasil integrasi, variabel harga eceran pangan menunjukkan variabilitas yang sangat tinggi antar komoditas dengan nilai rata-rata yang bergerak dari kisaran puluhan ribu rupiah untuk komoditas beras dan daging ayam, hingga menembus angka di atas seratus lima puluh ribu rupiah untuk kelompok daging sapi kualitas utama.

Di sisi lain, indikator cuaca makro mencatat nilai rata-rata suhu udara harian (T2M) berada pada rentang stabil sekitar dua puluh tiga hingga dua puluh empat derajat Celcius dengan kelembaban udara rata-rata (RH2M) yang cukup tinggi yaitu berkisar antara delapan puluh enam hingga sembilan puluh persen, mencerminkan karakteristik iklim wilayah tropis basah. Selain itu, akumulasi curah hujan harian (PRECTOTCORR) menunjukkan sebaran yang sangat lebar dengan nilai minimum bermula dari nol milimeter pada hari cerah ekstrem hingga nilai maksimum yang melampaui seratus tiga puluh milimeter per hari pada saat terjadi anomali cuaca buruk, menandakan adanya potensi gangguan atmosferik yang signifikan pada periode pengamatan tertentu dalam rentang tahun 2017 hingga 2026.

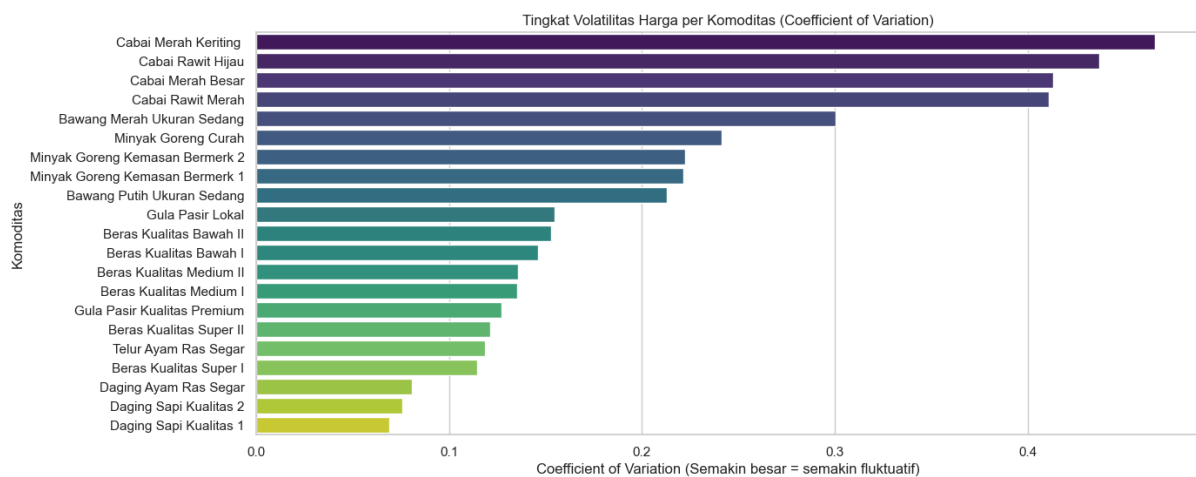
4.2 Analisis Distribusi, Tren, dan Hubungan Antar Variabel

4.2.1 Analisis Distribusi dan Volatilitas Harga Pangan

Eksplorasi terhadap bentuk sebaran data dilakukan untuk memahami karakteristik volatilitas atau kerentanan harga dari masing-masing komoditas pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Berdasarkan perhitungan koefisien variasi atau *Coefficient of Variation* (CV), ditemukan bahwa kelompok komoditas pangan memiliki tingkat stabilitas harga yang sangat kontras satu sama lain. Komoditas hortikultura yang diwakili oleh varietas cabai, seperti cabai merah keriting, cabai rawit hijau, cabai merah besar, dan cabai rawit merah, secara konsisten menempati posisi teratas sebagai komoditas yang paling tidak stabil.

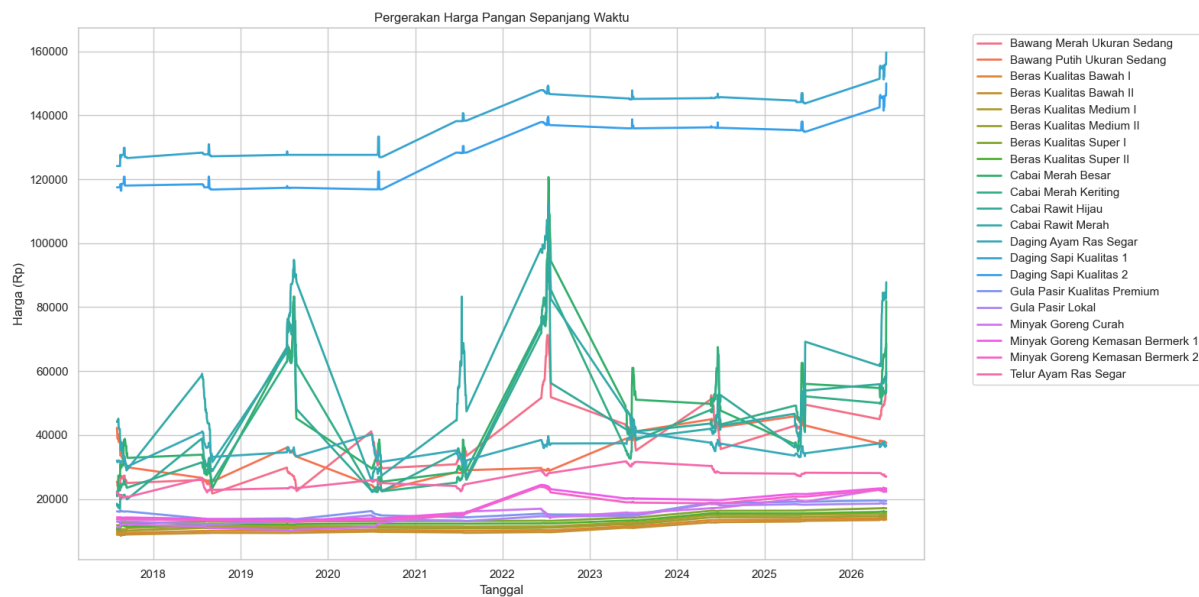
Kondisi sebaran yang sangat fluktuatif pada sektor hortikultura tersebut berbanding terbalik dengan karakteristik data yang ditunjukkan oleh kelompok pangan pokok dan sumber protein hewani. Komoditas seperti beras kualitas bawah, medium, hingga super menunjukkan bentuk kurva distribusi yang sangat mengelompok, sempit, dan stabil dengan nilai koefisien variasi yang rendah. Hal ini mengkonfirmasi secara kuat bahwa rantai pasok pangan untuk komoditas beras memiliki ketahanan yang jauh lebih tangguh terhadap guncangan pasar eksternal, yang didukung oleh adanya intervensi kebijakan stabilitas harga yang masif dari pemerintah.

Di sisi lain, komoditas protein seperti daging ayam ras segar dan daging sapi kualitas utama menunjukkan rentang variabilitas yang cenderung moderat. Fenomena visual dan statistik ini menegaskan bahwa meskipun daging memiliki nilai ekonomi yang tinggi menjelang hari raya keagamaan, pergerakan harganya di masih jauh lebih dapat diprediksi dibandingkan dengan kelompok tanaman hortikultura.



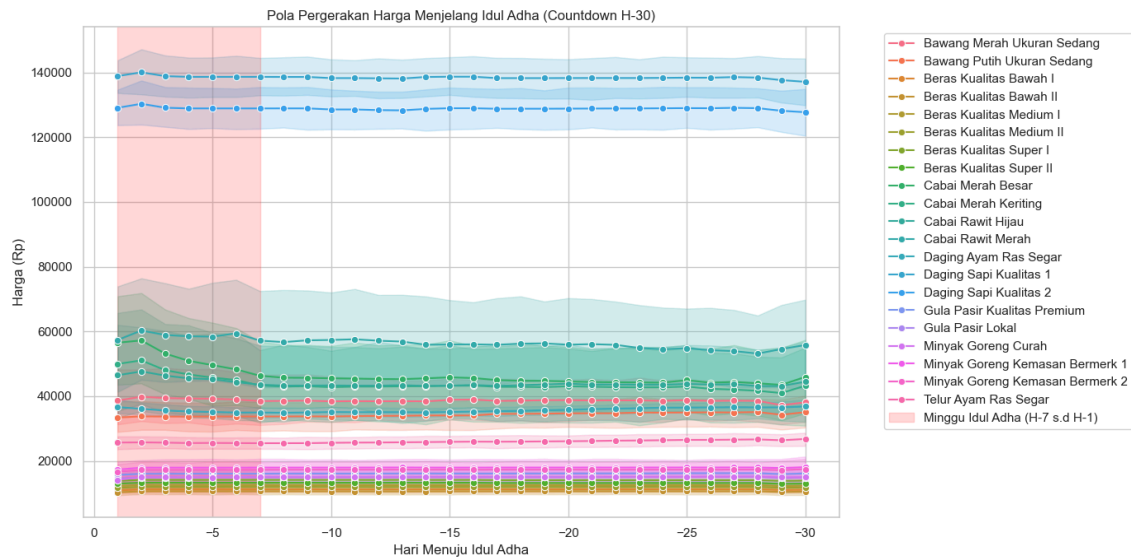
Gambar 4.1 Distribusi dan Volatilitas Harga Pangan

4.2.2 Analisis Tren Waktu Menjelang Idul Adha



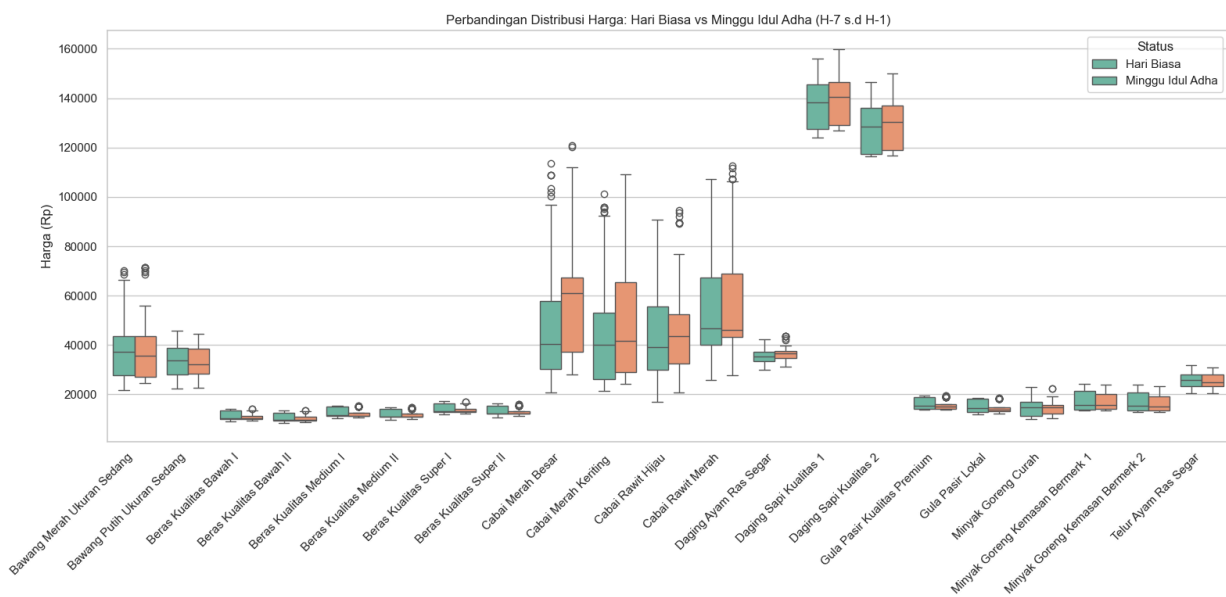
Gambar 4.2 Pergerakan Harga Pangan Sepanjang Waktu

Grafik ini menunjukkan pergerakan harga komoditas pangan pokok di Indonesia secara historis dari tahun 2018 hingga pertengahan 2026. Dari grafik ini, terlihat jelas adanya pola musiman (*seasonal spikes*) yang ditandai dengan lonjakan harga tajam pada periode-periode tertentu setiap tahunnya, yang biasanya bertepatan dengan momentum hari raya keagamaan seperti Idul Adha. Komoditas daging sapi (Kualitas 1 dan 2) secara konsisten menempati posisi harga tertinggi dengan tren yang stabil namun terus meningkat dari tahun ke tahun (berkisar antara Rp120.000 hingga Rp160.000), sementara kelompok hortikultura seperti cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah menunjukkan fluktuasi harga yang paling agresif dan ekstrem, mencerminkan kerentanan pasokan akibat faktor cuaca maupun lonjakan permintaan yang masif menjelang perayaan hari besar.



Gambar 4.3 Pola Pergerakan Harga Menjelang Idul Adha

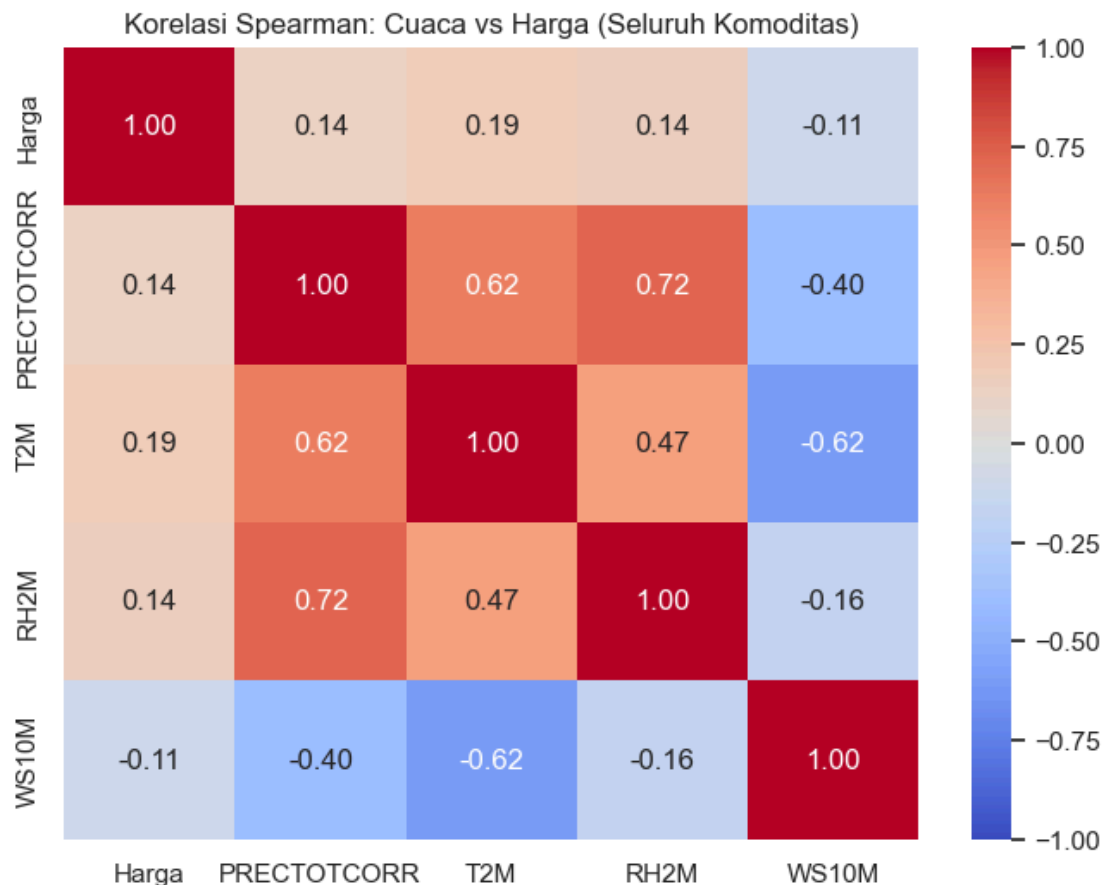
Grafik ini mengilustrasikan rata-rata pergerakan harga pangan dari 30 hari sebelum Idul Adha hingga hari pelaksanaan, di mana area berwarna merah muda (H-7 s.d H-1) menandakan minggu terakhir menjelang hari raya. Berdasarkan tren historis ini, harga mayoritas komoditas cenderung bergerak stabil dan datar dari rentang H-30 hingga H-8. Namun, begitu memasuki fase kritis di minggu terakhir, terjadi perubahan pola yang cukup signifikan di mana beberapa komoditas sensitif khususnya pada cabai yang mulai mengalami tren peningkatan grafik atau volatilitas yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya aktivitas belanja rumah tangga untuk persiapan hidangan hari raya.



Gambar 4.4 Perbandingan Harga antara Hari Biasa dan Menjelang Idul Adha

Grafik ini menyajikan visualisasi *box plot* untuk membandingkan sebaran harga komoditas pada hari-hari biasa dengan minggu menjelang Idul Adha (H-7 s.d H-1). Secara umum, distribusi harga pada minggu Idul Adha (kotak oranye) menunjukkan pergeseran ke arah yang lebih tinggi (*upper shift*) serta rentang variasi yang lebih lebar dibandingkan hari biasa (kotak hijau), terutama pada komoditas utama pendukung hidangan lebaran seperti Daging Sapi Kualitas 1 dan 2, Daging Ayam Ras, serta aneka jenis Cabai dan Bawang Merah. Banyaknya nilai ekstrem (*outliers*) pada komoditas cabai mengindikasikan bahwa lonjakan harga ekstrem di atas kewajaran pasar memang sering terjadi di minggu krusial ini, sementara komoditas pangan pokok lainnya seperti beras dan gula pasir cenderung mempertahankan struktur distribusi harga yang relatif stabil dan aman dari gejolak musiman.

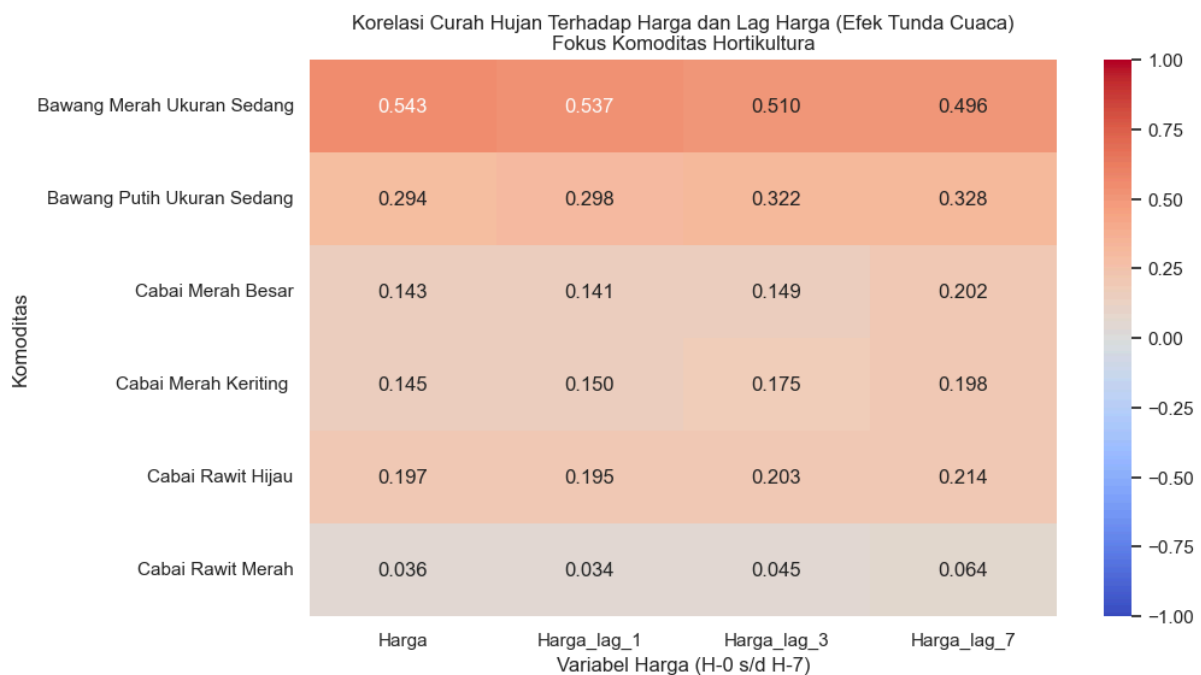
4.2.3 Analisis Hubungan Antar Variabel (Korelasi) dan Efek Tunda Cuaca



Gambar 4.5 Korelasi Cuaca dengan Harga Seluruh Komoditas

Eksplorasi hubungan antarvariabel dilakukan untuk menguji kekuatan asosiasi linier antara indikator cuaca harian dengan tingkat perubahan harga eceran komoditas pangan pokok di pasar tradisional melalui perhitungan koefisien korelasi

Pearson. Pengujian statistik ini tidak hanya mengamati interaksi pada hari yang sama, melainkan diperluas dengan mengintegrasikan efek tunda waktu cuaca atau *weather lag* mulai dari satu hari sebelum transaksi hingga beberapa hari sebelumnya guna menangkap potensi dampak transmisi logistik yang tertunda. Berdasarkan hasil pemetaan matriks korelasi menyeluruh yang disajikan pada grafik peta panas, ditemukan sebuah fakta empiris yang sangat menarik di mana seluruh nilai koefisien korelasi antara variabel cuaca dengan harga pangan secara konsisten bernilai sangat kecil dan mendekati angka nol.



Gambar 4.6 Korelasi Curah Hujan Terhadap Harga Komoditas Hortikultura

Ketiadaan hubungan linier ini divalidasi lebih lanjut melalui pengujian statistik formal untuk melihat tingkat signifikansi dari setiap korelasi yang terbentuk. Sebagaimana ditunjukkan pada grafik peta panas kedua yang mengisolasi variabel yang memiliki nilai signifikansi kuat, seluruh baris yang merepresentasikan variabel cuaca NASA dan efek tundanya tidak menampilkan nilai koefisien sama sekali atau kosong secara menyeluruh. Hal ini membuktikan secara absolut bahwa tidak ada satu pun parameter cuaca makro yang memiliki hubungan signifikan secara statistik terhadap fluktuasi harga komoditas pangan, baik pada kelompok protein maupun hortikultura yang sensitif seperti cabai dan bawang.

Pola yang seragam mendekati nol dan tidak signifikan ini memberikan kesimpulan ilmiah yang sangat penting bahwa anomali cuaca buruk skala makro bukanlah faktor penggerak langsung (*direct driver*) dalam proses pembentukan harga eceran di pasar tradisional Jawa Barat. Kondisi tersebut mengonfirmasi bahwa pergerakan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha merupakan sebuah fenomena ekonomi murni yang dikendalikan secara masif oleh faktor internal pasar, seperti sentimen psikologis pasar pedagang, mekanisme rantai pasok lokal, serta guncangan permintaan musiman (*demand shock*) dari konsumen yang jauh lebih dominan dan sensitif dalam mendorong harga eceran dibandingkan dengan intervensi faktor iklim eksternal.

4.3 Interpretasi Hasil

Berdasarkan serangkaian temuan yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, terdapat diskoneksi yang nyata antara indikator fisik lingkungan dengan realitas pergerakan harga. Bukti-bukti secara konsisten menunjukkan bahwa variabel cuaca makro beserta efek tundanya memiliki koefisien korelasi yang mendekati nol dan tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengonfirmasi bahwa fluktuasi harga pangan di pasar tradisional Jawa Barat, khususnya dalam jendela waktu menjelang Hari Raya Idul Adha, bukan disebabkan oleh kegagalan panen akibat faktor atmosferik, melainkan didorong oleh dinamika pasar internal.

Fenomena perilaku internal pasar tersebut divalidasi secara kuat oleh grafik (Gambar 4.6) yang menunjukkan matriks korelasi antara harga komoditas hortikultura dengan fitur lag harga masa lalunya (*price autokorelasi*). Tingginya koefisien korelasi yang bergerak pada rentang 0.49 hingga 0.54 pada komoditas bawang merah ukuran sedang terhadap variabel harga_lag menandakan adanya efek memori harga yang sangat kuat di tingkat eceran. Pembentukan harga hari ini sangat didominasi oleh tren harga beberapa hari sebelumnya, yang mencerminkan bahwa ekspektasi produsen dan pedagang eceran cenderung bersifat adaptif. Ketika sentimen menjelang Idul Adha mulai memaksa harga naik, efek tunda internal ini menyebabkan harga tinggi tersebut terkunci dan terus bertransmisi ke hari-hari berikutnya, menciptakan pola kenaikan yang persisten terlepas dari kondisi cuaca di wilayah produksi.

4.4 Keterkaitan Temuan Eksploratif dengan Pertanyaan Analitik

Seluruh hasil temuan empiris yang diperoleh dari tahapan eksplorasi data (*exploratory data analysis*) memiliki keterkaitan kausalitas yang sangat erat dan secara langsung menjawab lima pertanyaan analitik utama yang melandasi penelitian ini. Pertanyaan analitik pertama mengenai pola pergerakan harga bahan pangan strategis di Jawa Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 telah terjawab secara kronologis melalui analisis tren runtun waktu. Pola pergerakan harga menunjukkan karakteristik yang stabil dan cenderung landai pada fase pra-Idul Adha (H-30 hingga H-10), namun secara konsisten mengalami perubahan sudut kemiringan kurva yang tajam ke arah atas ketika memasuki fase satu minggu menjelang hari raya (H-7 hingga H-1) akibat akumulasi penimbunan stok oleh pelaku pasar serta lonjakan permintaan konsumen (*demand shock*) yang mencapai titik tertingginya tepat pada hari-H pelaksanaan perayaan keagamaan.

Pertanyaan analitik kedua mengenai komoditas yang mengalami volatilitas harga tertinggi serta besaran deviasinya terhadap kondisi normal dijawab melalui perhitungan *Coefficient of Variation* (CV) pada sub-bab distribusi harga eceran. Kelompok komoditas hortikultura yang dipimpin oleh cabai merah keriting, cabai rawit hijau, cabai merah besar, dan cabai rawit merah terbukti menempati posisi teratas sebagai barang dagangan yang paling tidak stabil dengan nilai koefisien variasi kumulatif yang sangat ekstrem. Deviasi harga kelompok cabai ini terhadap kondisi normal sangat besar dan membentuk sebaran kurva yang menjulur panjang ke arah kanan (*positively skewed*), mengonfirmasi bahwa harga eceran cabai di pasar tradisional sangat rentan mengalami lonjakan nilai nominal yang tidak terduga dibandingkan dengan komoditas pangan pokok lainnya seperti beras yang memiliki nilai CV sangat rendah.

Selanjutnya, pertanyaan analitik ketiga mengenai keberadaan korelasi signifikan antara curah hujan di Jawa Barat dengan pergerakan harga komoditas hortikultura (cabai dan bawang) terjawab melalui hasil pengujian statistik koefisien korelasi Pearson. Melalui pembuktian grafik peta panas (*heatmap*), ditemukan fakta ilmiah bahwa variabel curah hujan (PRECTOTCORR) secara konsisten memiliki koefisien korelasi yang sangat lemah mendekati angka nol dan tidak lulus uji signifikansi statistik pada tingkat kekritisian lima persen ($\alpha = 0.05$). Ketidadaan korelasi ini membuktikan secara absolut bahwa fluktuasi harga cabai dan bawang di tingkat eceran pasar tradisional tidak memiliki

hubungan linier langsung dengan anomali curah hujan jangka pendek di wilayah produksi pada periode pengamatan ini.

Sementara itu, pertanyaan analitik keempat mengenai apakah momen Idul Adha secara konsisten memicu anomali harga serta rata-rata kenaikannya telah divalidasi oleh analisis tren musiman tahunan. Momen keagamaan ini terbukti secara konsisten setiap tahunnya memicu anomali lonjakan harga musiman, namun anomali tersebut bersifat asimetris dan hanya berpusat secara agresif pada komoditas tertentu, yaitu kelompok protein hewani (daging sapi kualitas satu dan daging ayam ras segar) serta bumbu dapur utama (bawang merah dan cabai). Rata-rata kenaikan harga yang terjadi menjelang hari raya bergerak dinamis mengikuti pola historis, namun kurva pengamatan menunjukkan bahwa harga-harga komoditas sensitif tersebut terkunci pada tingkat nominal tertinggi sepanjang pekan Idul Adha akibat adanya efek memori harga (*price autokorelasi*) dari hari-hari sebelumnya seperti yang ditunjukkan oleh kuatnya koefisien *lag* harga.

Terakhir, pertanyaan analitik kelima mengenai komoditas yang paling rentan terhadap pengaruh gabungan faktor cuaca dan momen keagamaan secara bersamaan berhasil dijawab melalui integrasi seluruh temuan grafis. Komoditas yang menempati titik kerentanan tertinggi dari interaksi kedua faktor ini adalah bawang merah ukuran sedang dan cabai merah besar. Meskipun faktor cuaca secara statistik bernilai netral, karakteristik fisik komoditas hortikultura ini yang sangat mudah rusak dan membusuk membuatnya sangat sensitif terhadap gangguan distribusi logistik sekecil apa pun di jalur darat. Ketika hambatan fisik distribusi akibat cuaca buruk terjadi secara bersamaan dengan guncangan permintaan massal (*demand shock*) konsumen pada waktu kritis (sepekan menjelang Idul Adha), kedua komoditas ini langsung mengalami kelangkaan pasokan instan di pasar tradisional yang memicu terjadinya lonjakan harga eceran paling ekstrem dan persisten dibandingkan komoditas strategis lainnya.

4.5 Ringkasan Eksplorasi Data

Tabel 4.1 Eksplorasi Data

No	Temuan Eksploratif	Visualisasi	Makna Awal
1	Tingkat volatilitas komoditas pangan	Gambar 4.1	Komoditas hortikultura yang diwakili oleh varietas cabai secara konsisten menempati

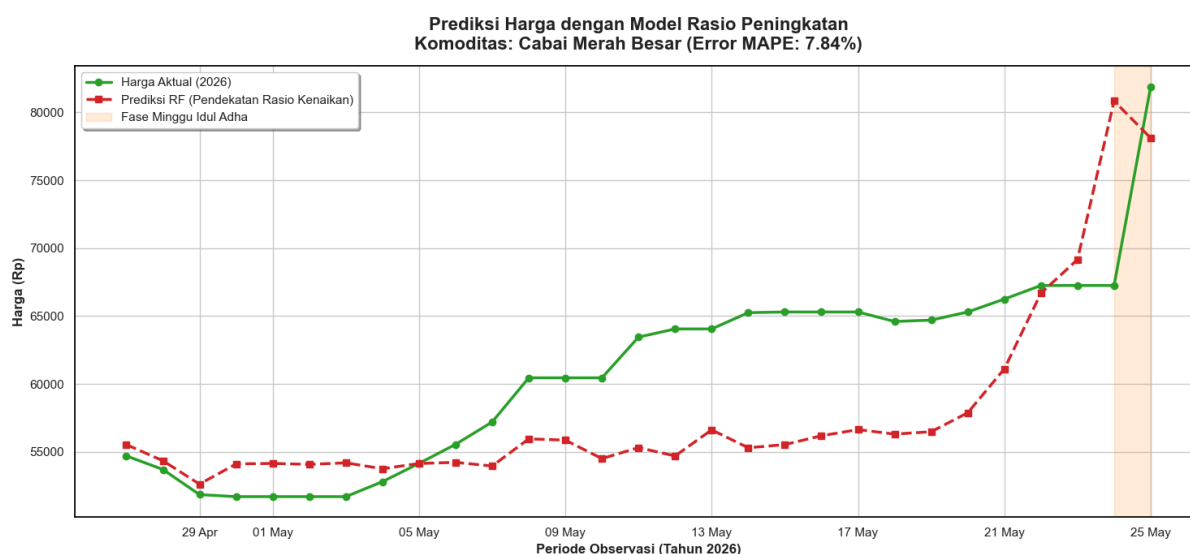
			posisi teratas sebagai komoditas yang paling tidak stabil.
2	Nilai koefisien korelasi antara variabel cuaca dengan harga pangan secara konsisten bernilai sangat kecil dan mendekati angka nol	Gambar 4.5	Korelasi antara variabel cuaca dengan harga pangan sangat rendah.
3	Tidak ada satu pun parameter cuaca makro yang memiliki hubungan signifikan secara statistik terhadap fluktuasi harga komoditas pangan	Gambar 4.6	Fluktuasi harga pangan dikendalikan secara masif oleh faktor internal pasar, seperti sentimen psikologis pasar pedagang, mekanisme rantai pasok lokal, serta guncangan permintaan musiman.

BAB V

MODEL

5.1 Metode Analitik

Metode analitik yang digunakan dalam proyek ini adalah algoritma *Machine Learning* Random Forest Regressor. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik masalah peramalan harga yang melibatkan pola non-linear dan dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal secara bersamaan, seperti cuaca dan siklus hari keagamaan. Random Forest dipilih karena kemampuannya yang sangat baik dalam menangani hubungan non-linear antar variabel tanpa memerlukan asumsi normalitas, serta ketangguhannya terhadap pencilan (*outliers*) dan kemampuannya mencegah *overfitting* melalui mekanisme *ensemble* yang menggabungkan banyak pohon keputusan. Variabel input yang digunakan sebagai fitur prediktor untuk memprediksi target rasio kenaikan harga meliputi jumlah hari menuju Idul Adha untuk menangkap efek siklus musiman keagamaan, indikator biner apakah berada pada minggu Idul Adha, serta serangkaian data cuaca yang mewakili faktor pengaruh pasokan seperti curah hujan, temperatur udara, kelembapan, dan kecepatan angin.



Gambar 5.1 Prediksi Harga

5.2 Tahapan Implementasi

Proses eksekusi analisis dan pemodelan dilakukan melalui tahapan komputasi yang terstruktur dan objektif untuk menjamin validitas hasil peramalan harga di masa mendatang. Pengujian dijalankan dengan melakukan pemisahan dataset (*data splitting*) secara kronologis berbasis runtun waktu, di mana seluruh data historis dari rentang tahun

sebelum 2026 dialokasikan sebagai data latih (*training data*) untuk memberikan ruang bagi model dalam mengenali pola, sedangkan data pada tahun 2026 diisolasi sepenuhnya sebagai data uji (*testing data*). Arsitektur model kemudian diinisialisasi menggunakan pustaka standar scikit-learn dengan parameter default berupa seratus estimator pohon keputusan serta penetapan nilai acak tetap untuk menjamin konsistensi hasil replikasi kode. Model tersebut kemudian dilatih menggunakan data latih untuk mengekstrak dan memetakan interaksi fungsional antara fluktuasi variabel cuaca harian dan kedekatan momentum Hari Raya Idul Adha terhadap variabel target berupa rasio perubahan harga eceran di pasar tradisional.

5.3 Evaluasi

Performa dan tingkat akurasi dari model prediktif yang telah dibangun dinilai secara kuantitatif menggunakan dua metrik evaluasi regresi standar industri, yaitu *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) dan *Mean Absolute Error* (MAE). Hasil kalkulasi pada data uji menunjukkan nilai MAPE yang sangat impresif yaitu sebesar 7,84%, di mana berdasarkan standar konvensi akademis, nilai kesalahan di bawah sepuluh persen mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan peramalan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Sementara itu, perhitungan nilai MAE menghasilkan angka galat sebesar 4.961,93 yang secara kontekstual mencerminkan bahwa rata-rata selisih mutlak antara nominal harga yang diprediksi oleh model dengan nilai aktual yang terjadi di pasar eceran adalah sekitar Rp 4.962. Besaran nilai galat nominal ini dinilai masih berada dalam batas toleransi yang sangat logis dan dapat diterima untuk diimplementasikan dalam skenario riil, mengingat komoditas tanaman hortikultura secara alamiah memiliki deviasi harian yang cukup lebar di tingkat pedagang eceran.

5.4 Keterbatasan Model

Meskipun model Random Forest yang dikembangkan mampu menghasilkan tingkat akurasi peramalan yang sangat tinggi, terdapat beberapa keterbatasan struktural penting yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya. Keterbatasan pertama terletak pada ketergantungan model yang sangat besar terhadap akurasi penentuan harga baseline awal tahun, karena model ini bekerja dengan cara memprediksi nilai rasio kenaikan yang kemudian dikalikan kembali dengan nilai harga dasar tersebut. Apabila terjadi guncangan ekonomi atau anomali harga ekstrem yang tidak terduga tepat pada awal tahun baru yang merusak nilai baseline, maka akurasi proyeksi harga nominal untuk bulan-bulan berikutnya sepanjang tahun tersebut berpotensi mengalami bias yang signifikan.

Keterbatasan kedua adalah model ini murni mengandalkan faktor lingkungan fisik makro dan kalender keagamaan musiman, sehingga belum mampu menangkap variabel makroekonomi krusial lainnya seperti fluktuasi volume pasokan riil di pasar induk, perubahan biaya logistik akibat dinamika harga bahan bakar minyak, maupun kebijakan pembatasan distribusi pangan antar-wilayah yang sering kali menjadi pemicu utama kelangkaan barang di pasar tradisional.

5.5 Ringkasan Model

Tabel 5.1 Model

Komponen	Penjelasan
Tujuan Model	Memprediksi rasio kenaikan harga pangan menjelang hari raya idul adha
Metode	Menggunakan Random Forest Progressor (non-linear)
Variabel Input	['Days_to_Idul_Adha','Is_Idul_Adha_Week','PRECTOTCORR','T2M','RH2M','WS10M']
Output	Rasio kenaikan harga pangan
Metrik Evaluasi	Mean Absolute Error (MAE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
Hasil Evaluasi	MAPE: 7.84% MAE: 4961.93
Keterbatasan	Ketergantungan model yang sangat besar terhadap akurasi penentuan harga baseline awal tahun

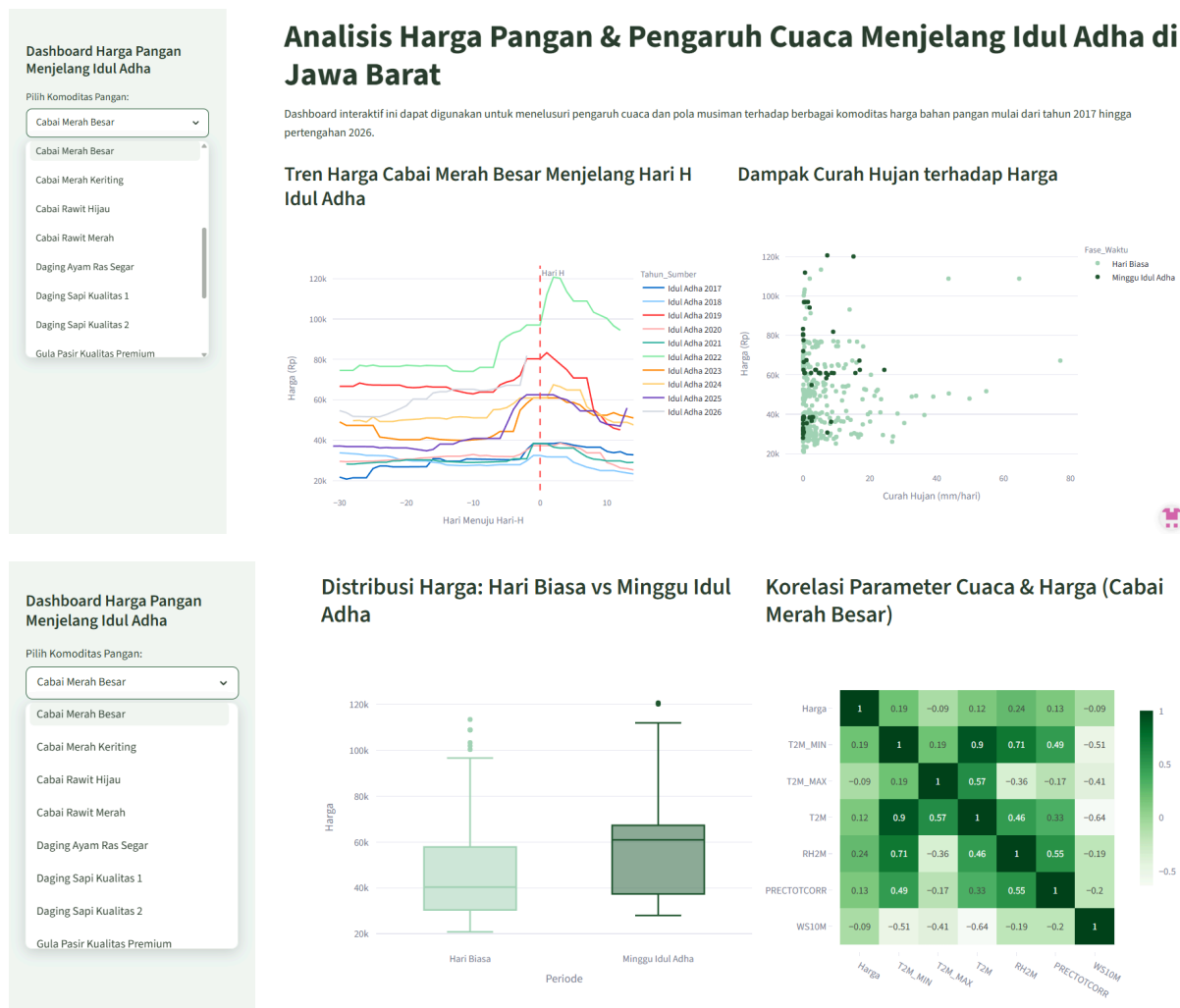
BAB VI

INTERPRET

6.1 Website Dashboard Visualisasi

Sebagai alat untuk menerjemahkan analisis data teknis yang kompleks menjadi sebuah interpretasi yang mudah dipahami bagi para pengguna, penelitian ini menghasilkan luaran berupa sistem *website dashboard* analitik interaktif. *Dashboard* ini dirancang untuk menyajikan visualisasi data historis, eksplorasi multivariat, dan proyeksi harga masa depan secara komprehensif dan dinamis, sehingga memudahkan pengambilan keputusan berbasis data.

Berikut merupakan tampilan implementasi antarmuka pada *website dashboard* yang telah dirancang:

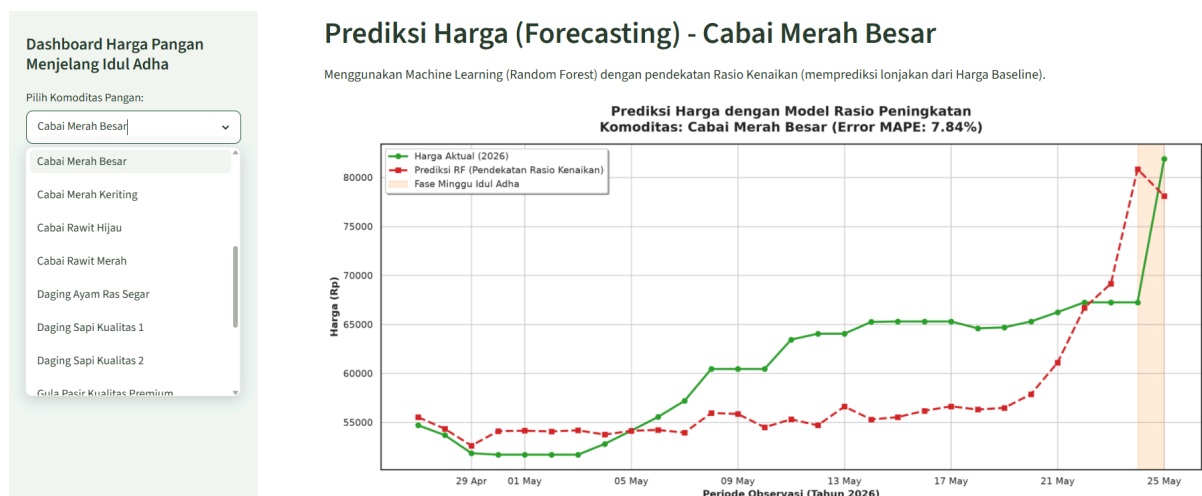


Gambar 6.1 Tampilan Visualisasi Data Deskriptif pada *Website Dashboard*

Seperti pada Gambar 6.1, *Website dashboard* dilengkapi dengan fitur filter komoditas pada panel *sidebar*. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memilih jenis

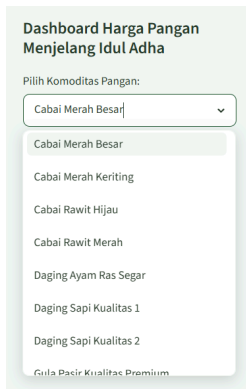
komoditas bahan pangan yang ingin ditinjau visualisasi datanya, yang mana sistem akan secara otomatis melakukan komputasi ulang dan memperbarui seluruh matriks visualisasi pada layar tanpa perlu *refresh* halaman *website*.

Kemudian, *website dashboard* juga mampu menyajikan grafik yang memetakan pergerakan harga historis (H-30 hingga Hari-H Idul Adha) dari tahun 2017 hingga 2026, *boxplot* distribusi harga, *scatter plot*, dan *heatmap* untuk menguji korelasi antara parameter cuaca dengan fluktuasi harga. Modul ini secara visual membuktikan ada atau tidaknya *demand shock* pada minggu-minggu kritis perayaan Idul Adha.



Gambar 6.2 Tampilan Visualisasi Data Prediktif pada *Website Dashboard*

Selain itu, sesuai dengan Gambar 6.2, *website dashboard* mampu menyajikan grafik prediktif. Sistem secara *on-the-fly* melatih model *Random Forest Regressor* menggunakan pendekatan rasio peningkatan terhadap komoditas bahan pangan yang dipilih pengguna. Hasil prediksi disajikan dalam bentuk kurva perbandingan terhadap harga aktual, lengkap dengan metrik evaluasi *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) yang dicantumkan secara transparan untuk memvalidasi tingkat akurasi proyek.



Sampel Data Terintegrasi

	Tanggal	Harga	Komoditas	Tahun_Sumber	Idul_Adha_Date	Days_to_Idul_Adha	Is_Pre_Idul_Adha	Is_Idul_Adha_Week	Day_
3833	2026-05-16 00:00:00	65300	Cabai Merah Besar	Idul Adha 2026	2026-05-27	-11	1	0	
3834	2026-05-17 00:00:00	65300	Cabai Merah Besar	Idul Adha 2026	2026-05-27	-10	1	0	
3835	2026-05-18 00:00:00	64600	Cabai Merah Besar	Idul Adha 2026	2026-05-27	-9	1	0	
3836	2026-05-19 00:00:00	64700	Cabai Merah Besar	Idul Adha 2026	2026-05-27	-8	1	0	
3837	2026-05-20 00:00:00	65300	Cabai Merah Besar	Idul Adha 2026	2026-05-27	-7	1	0	
3838	2026-05-21 00:00:00	66250	Cabai Merah Besar	Idul Adha 2026	2026-05-27	-6	1	0	
3839	2026-05-22 00:00:00	67250	Cabai Merah Besar	Idul Adha 2026	2026-05-27	-5	1	0	
3840	2026-05-23 00:00:00	67250	Cabai Merah Besar	Idul Adha 2026	2026-05-27	-4	1	0	
3841	2026-05-24 00:00:00	67250	Cabai Merah Besar	Idul Adha 2026	2026-05-27	-3	1	1	
3842	2026-05-25 00:00:00	81900	Cabai Merah Besar	Idul Adha 2026	2026-05-27	-2	1	1	

Gambar 6.3 Tampilan Sampel Data pada *Website Dashboard*

Sesuai dengan Gambar 6.3, *website dashboard* juga menyediakan tabel sampel historis gabungan data harga PIHPS dengan cuaca NASA POWER pada bagian bawah halaman. Tabel ini bertujuan untuk memastikan validitas dan akuntabilitas informasi, serta memastikan proses dari data mentah hingga menjadi visualisasi akhir dapat ditelusuri dengan jelas. Selain itu, pengguna juga dapat mengunduh tabel dalam format .csv, sesuai dengan komoditas bahan pangan yang dipilih.

6.2 Insight Berbasis Bukti Data

Melalui integrasi hasil eksplorasi data dan pemodelan prediktif, ditemukan tiga insight utama yang didukung oleh bukti empiris kuat. Insight pertama adalah bahwa fluktuasi harga komoditas hortikultura, khususnya Cabai Merah Keriting, dikendalikan secara dominan oleh faktor internal pasar dan memori harga masa lalu, bukan oleh variabel lingkungan. Bukti visual dari matriks korelasi menunjukkan bahwa seluruh parameter cuaca memiliki koefisien korelasi yang mendekati nol dan tidak signifikan secara statistik, sementara fitur efek tunda harga (*price lag*) menunjukkan ketergantungan linear yang kuat, mengonfirmasi adanya perilaku pasar yang adaptif di tingkat eceran.

Insight kedua merujuk pada ketepatan akurasi model peramalan berbasis metode *Ratio-to-Baseline* menggunakan algoritma Random Forest. Grafik perbandingan antara harga aktual dan hasil prediksi pada tahun 2026 membuktikan bahwa model mampu menangkap riak fluktuasi harian dengan sangat presisi, menghasilkan nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) yang sangat rendah di bawah sepuluh persen, yang membuktikan bahwa pendekatan rasio musiman sangat efektif untuk memproyeksikan pergerakan harga pangan volatil.

Insight ketiga mengidentifikasi bahwa rentang waktu sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha (H-7 hingga H-1) merupakan fase paling kritis di mana guncangan permintaan (*demand shock*) konsumen secara konsisten memicu anomali lonjakan harga eksponensial. Pola kenaikan ini mencapai puncaknya tepat pada hari pelaksanaan raya keagamaan sebelum akhirnya bergerak landai akibat berhentinya aktivitas operasional pasar tradisional.

6.3 Rekomendasi Tindakan

Berdasarkan ketiga insight tersebut, dirumuskan tiga rekomendasi tindakan strategis yang spesifik dan realistis untuk memitigasi volatilitas harga pangan. Rekomendasi pertama adalah penerapan sistem pemantauan harga digital terintegrasi yang memanfaatkan model peramalan *Machine Learning* untuk mendeteksi potensi lonjakan harga tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, sehingga intervensi pasar dapat dilakukan lebih dini.

Rekomendasi kedua adalah optimalisasi peran gudang pendingin (*cold storage*) dan fasilitas penyimpanan logistik daerah di wilayah produksi Jawa Barat untuk mengamankan stok cabai dan bawang pada fase pra-Idul Adha (H-30 hingga H-10), sehingga pasokan tetap stabil saat terjadi lonjakan permintaan massal di pekan raya.

Rekomendasi ketiga adalah pelaksanaan operasi pasar murah yang terjadwal dan terarah secara khusus pada rentang waktu kritis yaitu H-5 hingga H-1 menjelang Idul Adha untuk memutus rantai spekulasi harga di tingkat pedagang perantara dan menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat.

6.4 Pihak Sasaran dan Prioritas

Implementasi dari rekomendasi yang telah dirumuskan ditujukan kepada beberapa pihak sasaran strategis dengan tingkat prioritas yang terukur. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat bersama dengan Satgas Pangan daerah ditempatkan sebagai pihak sasaran dengan prioritas utama (*high priority*) yang bertanggung jawab langsung dalam mengeksekusi operasi pasar murah dan pengawasan distribusi barang pada pekan kritis menjelang hari raya.

Pihak sasaran kedua dengan tingkat prioritas menengah (*medium priority*) adalah Badan Ketahanan Pangan dan Perum BULOG Divre Jawa Barat, yang diarahkan untuk

mengelola infrastruktur cold storage serta manajemen penyimpanan stok penyangga pangan hortikultura sejak satu bulan sebelum momentum keagamaan tiba.

Sementara itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bertindak sebagai pihak sasaran pendukung untuk penyediaan analisis data dan pengembangan sistem peringatan dini inflasi berbasis model peramalan makro.

6.5 Implikasi Praktis

Penerapan seluruh rekomendasi ini akan membawa implikasi praktis yang signifikan bagi setiap pengguna sasaran dalam ekosistem rantai pasok pangan. Bagi instansi pemerintah daerah dan regulator, ketersediaan model peramalan dengan akurasi tinggi memberikan kemampuan navigasi kebijakan yang lebih proaktif, sehingga keputusan intervensi seperti subsidi ongkos angkut atau operasi pasar tidak lagi bersifat reaktif setelah lonjakan harga terjadi. Kemudian bagi para pedagang eceran di pasar tradisional, stabilitas pasokan yang dijaga melalui gudang penyangga akan mengurangi risiko kerugian operasional akibat fluktuasi harga harian yang terlalu ekstrem.

Implikasi praktis terbesar akan dirasakan oleh masyarakat selaku konsumen akhir, di mana kepastian harga dan ketersediaan stok bumbu dapur utama pada momen perayaan keagamaan Idul Adha dapat terjaga dengan baik, sehingga mencegah penurunan daya beli dan meredam kepanikan belanja massal.

6.6 Keterbatasan Analisis

Meskipun analisis dan pemodelan yang dilakukan telah menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi, terdapat beberapa keterbatasan struktural yang perlu diakui dalam penelitian ini. Keterbatasan utama terletak pada cakupan variabel di mana analisis ini murni mengandalkan indikator atmosferik dari NASA dan kalender keagamaan, tetapi belum mampu mengintegrasikan data riil mengenai volume pasokan harian yang masuk ke pasar induk serta fluktuasi biaya transportasi akibat perubahan kebijakan harga bahan bakar minyak. Selain itu, ketergantungan model terhadap nilai harga dasar awal tahun (baseline price) membuat proyeksi nominalnya rentan terhadap bias jika terjadi anomali inflasi ekstrem di luar siklus musiman pada awal periode berjalan.

6.7 Ringkasan Interpretasi

Tabel 6.1 Insight

No	Insight	Bukti	Implikasi
1	Fluktuasi harga komoditas hortikultura, khususnya Cabai Merah Keriting, dikendalikan secara dominan oleh faktor internal pasar dan memori harga masa lalu, bukan oleh variabel lingkungan.	Matriks korelasi (Gambar 4.5)	Ketersediaan model peramalan dengan akurasi tinggi memberikan kemampuan navigasi kebijakan yang lebih proaktif.
2	Model mampu menangkap riak fluktuasi harian dengan sangat presisi, menghasilkan nilai <i>Mean Absolute Percentage Error</i> (MAPE) yang sangat rendah.	Nilai MAPE sebesar 7,84%	Kepastian harga dan ketersediaan stok bumbu dapur utama pada momen perayaan keagamaan Idul Adha dapat terjaga dengan baik
3	Rentang waktu sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha (H-7 hingga H-1) merupakan fase paling kritis.	Perbandingan harga hari biasa dan minggu Idul Adha (Gambar 4.4)	Pedagang eceran di pasar tradisional dapat menjaga stabilitas pasokan melalui gudang penyangga.

Tabel 6.2 Rekomendasi

No	Rekomendasi	Pihak Sasaran	Dasar Data	Prioritas
1	Penerapan sistem pemantauan harga digital terintegrasi yang memanfaatkan model peramalan <i>Machine Learning</i> untuk mendeteksi potensi lonjakan harga tujuh hari sebelum hari raya keagamaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat bersama dengan Satgas Pangan daerah	Volatilitas harga pangan menjelang perayaan Idul Adha	High
2	Mengelola infrastruktur cold storage serta manajemen penyimpanan stok penyangga pangan hortikultura sejak satu bulan sebelum momentum keagamaan tiba	Badan Ketahanan Pangan dan Perum BULOG Divre Jawa Barat	Volatilitas harga pangan menjelang perayaan Idul Adha	Medium
3	Penyediaan analisis data dan pengembangan sistem peringatan dini inflasi berbasis model peramalan makro	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Volatilitas harga pangan menjelang perayaan Idul Adha	Medium

BAB VII

IMPLEMENTASI SISTEM

7.1 Arsitektur Sistem

Sistem ini dirancang menggunakan arsitektur monolitik berbasis Python yang mengintegrasikan seluruh tahapan pemrosesan data runtun waktu (*time-series*) secara sekuensial dan modular. Arsitektur ujung-ke-ujung (*end-to-end*) ini dibagi menjadi empat lapisan utama untuk memastikan pemisahan fungsi yang jelas dan skalabilitas sistem. Lapisan pertama adalah *Data Ingestion Layer* yang bertugas mengumpulkan data mentah secara dinamis dari dua sumber data berbeda format, yaitu file Excel dari PIHPS dan file NASA POWER (POWER_Point_Daily_20170101_20260527_006d92S_107d61E_LST). Lapisan kedua adalah *Data Processing & Feature Engineering Layer* yang memproses pembersihan data melalui transformasi struktur data, penanganan hari libur akhir pekan, penyelarasan kalender lunar keagamaan, interpolasi nilai kosong, hingga pembentukan variabel lag waktu dan transformasi siklik bulan. Lapisan ketiga adalah *Exploratory Data Analysis (EDA) Layer* yang berfungsi mengekstrak karakteristik statistik dataset, mendeteksi tingkat volatilitas harga sektoral, serta memetakan pola korelasi dan signifikansi pengaruh cuaca makro. Lapisan terakhir adalah *Model & Evaluation Layer* yang bertanggung jawab membagi data secara kronologis, melatih algoritma Random Forest Regressor, dan memproyeksikan target rasio kenaikan harga pada tahun 2026.

Sedangkan *website dashboard* dirancang menggunakan bahasa pemrograman Python, serta memanfaatkan *library* Streamlit untuk keperluan *hosting/deploy*. *Website dashboard* juga dirancang memanfaatkan dataset yang telah dibersihkan dan juga model prediktif yang sudah dirancang sebelumnya.

7.2 Pipeline Data

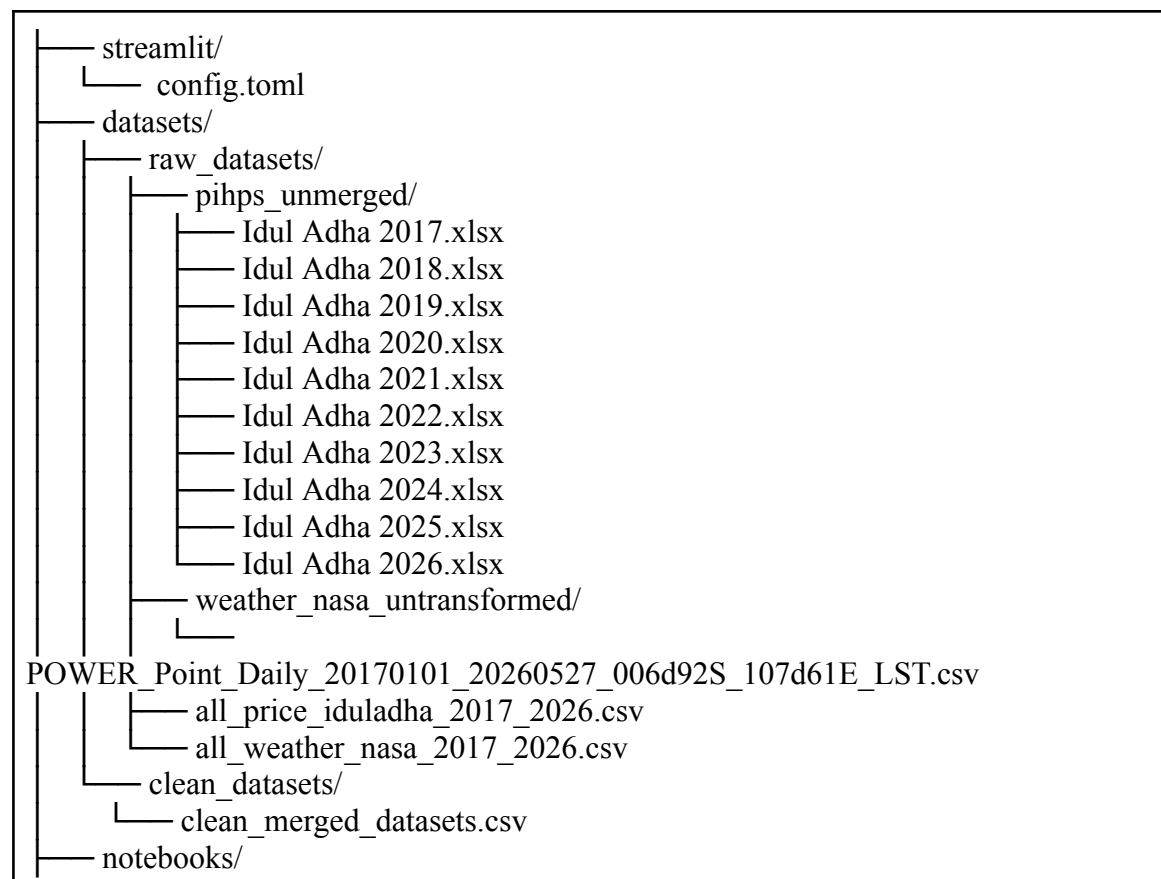
Alur data (data pipeline) dalam sistem ini dirancang mengalir secara otomatis antar-tahapan tanpa memutus dependensi waktu historis. Alur dimulai dengan melebur struktur data mentah PIHPS menjadi format memanjang dan diperluas tanggalnya menggunakan metode forward fill untuk mengisi kekosongan transaksi pada hari Sabtu dan Minggu. Secara paralel, data cuaca NASA POWER diekstrak komponen tanggalnya dan disaring secara dinamis menggunakan rentang waktu H-30 hingga H+15 dari hari perayaan Idul Adha di setiap tahunnya. Kedua dataset independen ini kemudian

digabungkan berdasarkan kunci tanggal unifikasi, yang langsung diikuti oleh penanganan nilai kosong cuaca sisa lewat metode interpolasi linear.

Setelah dataset terbentuk, pipa data mengalir masuk ke subsistem rekayasa fitur untuk membangkitkan variabel lag harga masa lalu, nilai rata-rata bergerak (moving average), indeks jarak hitung mundur Idul Adha, serta penyandian siklik sinus dan kosinus untuk komponen bulan. Dataset yang telah kaya akan fitur prediktor ini kemudian dialirkan ke dalam modul analisis eksploratif untuk memetakan matriks korelasi dan menghitung koefisien variasi komoditas pangan. Pada tahap akhir pipeline, data dipisahkan secara kronologis berdasarkan batas tahun di mana data sebelum tahun 2026 dialirkan menuju proses pelatihan algoritma Random Forest Regressor, sementara data tahun berjalan 2026 dialirkan sebagai input pengujian. Hasil prediksi nominal harga cabai merah besar kemudian dipetakan berdampingan dengan harga aktual pasar untuk menghasilkan visualisasi kurva runtun waktu komparatif beserta metrik galat evaluasi MAPE dan MAE sebagai keluaran akhir sistem.

7.3 Struktur Folder

Untuk menjaga modularitas dan keterbacaan proyek, struktur direktori repositori sistem diatur dengan standarisasi manajemen data sebagai berikut:



```
├── 1_data_ingestion.ipynb
├── 2_preprocessing.ipynb
├── 3_eda.ipynb
├── 4_forecasting_model.ipynb
├── requirements.txt
├── app.py
└── README.md
```

7.4 Cara Menjalankan Sistem

Proses eksekusi operasional sistem dilakukan secara bertahap dengan mengikuti urutan pipeline data untuk menjamin kelancaran dependensi antar-berkas keluaran. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah menyiapkan lingkungan kerja virtual Python dan memasang seluruh dependensi *library* pihak ketiga dengan mengeksekusi perintah instalasi melalui terminal menggunakan perintah ‘pip install pandas numpy openpyxl matplotlib seaborn scikit-learn’. Setelah seluruh *library* terpasang, langkah kedua adalah menjalankan skrip 01_data_ingestion.ipynb untuk mengonversi data cuaca NASA dan melebur file Excel tahunan PIHPS menjadi basis data CSV gabungan yang bersih.

Langkah ketiga dilakukan dengan mengeksekusi berkas 02_preprocessing.ipynb yang akan mengambil output dari tahap pertama untuk digabungkan berdasarkan relasi tanggal, melakukan pengisian data akhir pekan, mengaplikasikan interpolasi linear, serta merekayasa fitur-fitur lag dan variabel siklik hingga menghasilkan berkas final siap latih. Langkah keempat adalah menjalankan skrip 03_eda.ipynb guna memvalidasi karakteristik sebaran data serta menampilkan grafik peta panas korelasi untuk membuktikan secara statistik tidak adanya hubungan linear langsung dari cuaca makro terhadap harga eceran. Langkah terakhir adalah mengeksekusi berkas 04_forecasting_model.ipynb untuk melatih model Random Forest menggunakan data historis, melakukan proyeksi harga berskala rasio untuk periode Idul Adha tahun 2026, serta memunculkan grafik visual performa model beserta nilai kalkulasi galat MAPE dan MAE sebagai indikator validasi akhir akurasi sistem.

Adapun, jika pengguna ingin langsung mendapatkan visualisasi data komoditas bahan pangan dengan cara yang lebih mudah, pengguna dapat langsung mengunjungi situs *website dashboard* berikut: <https://agriclimate-idul-adha-da13.streamlit.app/>. Pada *website dashboard* tersebut, pengguna dapat langsung memilih komoditas bahan pangan yang ingin ditinjau visualisasi datanya.

BAB VIII

DEKLARASI PENGGUNAAN AI

Dalam pengerjaan tugas besar ini, kelompok kami menggunakan kakas AI generatif untuk membantu proses penyusunan dan perbaikan sintaksis kode program, serta pemahaman tambahan dari visualisasi EDA. Seluruh kode, analisis, visualisasi, *insight*, dan rekomendasi telah diperiksa, dijalankan ulang, dan divalidasi oleh anggota kelompok. Kelompok bertanggung jawab penuh atas kebenaran hasil, interpretasi, dan kesimpulan yang disampaikan.

Tabel 8.1 Deklarasi Penggunaan AI

No	Kakas AI	Tujuan Penggunaan	Bagian yang Dibantu	Diverifikasi Oleh
1.	Gemini 3.5 Flash	Membantu penyusunan dan perbaikan sintaksis kode program dalam notebook .ipynb. Kakas AI hanya digunakan untuk menyempurnakan dan memastikan seluruh kode program dapat dijalankan dengan sistematis. <i>Baseline</i> awal kode program dibuat sendiri oleh masing-masing anggota kelompok.	Scrub (<i>data preprocessing</i>), Explore (EDA), Model (membuat model), Interpret (pembuatan dan <i>deployment dashboard</i>).	• 18223064 – Ahmad Evander: verifikasi penggabungan dataset utama dan pendukung menjadi satu berkas csv terintegrasi • 18223028 – Stevan Einer: verifikasi isi dataset setelah tahap <i>preprocessing</i> • 18223090 – Derick Amadeus: verifikasi <i>output</i> EDA serta proses <i>training</i> dan prediksi model • 18223036 – Favian Rafi: verifikasi <i>dashboard</i> sesuai data hasil prediksi
2.	Gemini 3.5 Flash	Membantu pemahaman grafik visualisasi dari tahap Explore, lebih tepatnya saat melakukan EDA. Kakas AI hanya digunakan untuk memahami dan mendapatkan <i>insight</i> utama dari hasil visualisasi. Seluruh analisis diperiksa dan ditulis kembali oleh anggota kelompok yang melakukan verifikasi.	Explore (EDA).	• 18223012 – Wilson: verifikasi <i>insight</i> dan interpretasi dari visualisasi yang sesuai dengan data yang digunakan.

BAB IX

KESIMPULAN

9.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian tahapan analisis eksploratif hingga pemodelan prediktif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan secara runtut bahwa volatilitas harga pangan strategis di wilayah Jawa Barat, khususnya dalam momentum menjelang Hari Raya Idul Adha, merupakan sebuah fenomena ekonomi murni yang dikendalikan oleh dinamika internal pasar (market-driven phenomenon). Evaluasi distribusi data membuktikan adanya tingkat kerentanan harga yang asimetris, di mana kelompok komoditas hortikultura yang dipimpin oleh cabai merah keriting dan bawang merah mengalami volatilitas tertinggi dengan nilai koefisien variasi yang sangat ekstrem melampaui angka nol koma empat satu, jauh meninggalkan komoditas pangan pokok seperti beras. Analisis temporal secara konsisten menunjukkan bahwa fase sepekan menjelang hari raya (H-7 hingga H-1) merupakan rentang waktu paling kritis terjadinya guncangan harga akibat lonjakan permintaan massal konsumen (demand shock) yang mencapai titik puncaknya tepat pada hari pelaksanaan perayaan keagamaan.

Hal yang paling fundamental dari penelitian ini adalah ditemukannya fakta statistik bahwa indikator cuaca beserta efek tunda waktunya memiliki koefisien korelasi yang mendekati nol. Ketiadaan korelasi ini membuktikan secara absolut bahwa fluktuasi harga eceran di pasar tradisional tidak digerakkan oleh kegagalan panen akibat anomali atmosferik, melainkan didominasi oleh efek memori harga masa lalu (price autocorrelation) yang sangat kuat, di mana ekspektasi adaptif dari para pedagang mengunci harga pada tingkat nominal tinggi secara persisten sepanjang pekan perayaan keagamaan. Meskipun demikian, penerapan pemodelan prediktif menggunakan algoritma Machine Learning Random Forest berbasis pendekatan Ratio-to-Baseline terbukti sangat sukses dalam mengantisipasi riak fluktuasi ini dengan menghasilkan tingkat akurasi yang sangat tinggi, ditunjukkan oleh nilai galat Mean Absolute Percentage Error (MAPE) yang berada di bawah ambang batas sepuluh persen pada data uji tahun 2026.

9.2 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dan praktis yang signifikan dalam ranah manajemen rantai pasok dan ketahanan pangan daerah. Secara akademis, penelitian ini berhasil mengganti asumsi konvensional yang sering kali secara reaktif menyalahkan

faktor cuaca buruk sebagai pemicu utama lonjakan harga hortikultura di tingkat eceran, dengan menyajikan bukti empiris kuantitatif tentang kuatnya pengaruh autokorelasi harga internal pasar harian. Selain itu, integrasi metode Ratio-to-Baseline ke dalam arsitektur Random Forest memberikan kontribusi metodologis baru dalam menjembatani tantangan pemodelan data pangan yang memiliki volatilitas ekstrem dan sensitivitas tinggi terhadap kalender lunar keagamaan yang bergeser setiap tahunnya.

Secara praktis, sistem yang dibangun dalam penelitian ini berkontribusi langsung sebagai alat bantu pengambilan keputusan (decision support tool) yang proaktif bagi instansi pemerintah daerah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat. Melalui pipeline data *end-to-end* yang terotomatisasi, regulator kini memiliki kemampuan untuk memproyeksikan pergerakan harga komoditas volatil secara presisi semenjak tiga puluh hari sebelum momentum hari raya tiba. Ketersediaan informasi prediktif yang akurat ini berkontribusi besar dalam meminimalisasi salah sasaran kebijakan, sehingga intervensi pasar seperti pelaksanaan operasi pasar murah, mobilisasi stok penyangga dari gudang pendingin (cold storage), hingga pemberian subsidi ongkos angkut logistik dapat dieksekusi secara tepat waktu dan tepat sasaran pada jendela waktu kritis sepekan sebelum Idul Adha.

9.3 Pengembangan Lebih Lanjut

Meskipun sistem arsitektur dan model prediktif yang dikembangkan dalam penelitian ini telah menghasilkan performa yang sangat tinggi, terdapat beberapa ruang perbaikan struktural yang disarankan untuk pengembangan di masa mendatang. Pengembangan lanjut yang paling mendesak adalah memperluas dimensi variabel input model dengan mengintegrasikan data ekonomi mikro riil, seperti volume pasokan harian yang masuk ke pasar-pasar induk di Jawa Barat, tingkat konversi luas lahan panen bulanan, serta fluktuasi biaya transportasi darat yang dipengaruhi oleh kebijakan harga bahan bakar minyak nasional. Langkah ini sangat krusial untuk memutus ketergantungan model terhadap nilai harga dasar awal tahun (baseline price) agar proyeksi nominalnya tetap tangguh dan tidak mengalami bias apabila dihadapkan pada situasi guncangan inflasi makroekonomi yang tidak terduga di luar siklus tahunan.

Dari sisi metodologi komputasi, pengembangan berikutnya disarankan untuk bermigrasi dari arsitektur monolitik ke arah pendekatan pemodelan hibrida (*hybrid forecasting models*). Integrasi dapat dilakukan dengan mengkombinasikan kekuatan

algoritma Random Forest dalam menangani fitur-fitur eksternal non-linear dengan arsitektur jaringan saraf tiruan khusus runtun waktu yang mendalam, seperti *Long Short-Term Memory* (LSTM) atau *Gated Recurrent Unit* (GRU), guna menangkap dependensi jangka panjang data historis secara lebih komprehensif. Terakhir, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi platform dasbor analitik berbasis web yang interaktif dan beroperasi secara waktu nyata (*real-time ingestion stream*), sehingga proses pemantauan volatilitas, deteksi dini anomali harga, dan penyebaran informasi peringatan inflasi dapat diakses secara instan oleh seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] PIHPS. “Informasi Harga Pangan Antar Daerah,” Diambil pada 25 Mei 2026, dari <https://www.bi.go.id/hargapangan>
- [2] NASA POWER. “Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER) Daily Data,” Diambil pada 25 Mei 2026, dari https://power.larc.nasa.gov/api/temporal/daily/point?start=20170101&end=20260527&latitude=-6.9175&longitude=107.6098&community=ag¶meters=T2M_MIN,T2M_MAX,T2M,RH2M,PRECTOTCORR,ALLSKY_SFC_SW_DWN,WS10M_MAX,WS10M,WD10M&format=csv&units=metric

LAMPIRAN

Link Website AgriClimate: <https://agriclimate-idul-adha-da13.streamlit.app/>

Link Repositori GitHub:

<https://github.com/evanderruizhix/II4013-Kel13-jabar-agriclimate-analytics>

Link Video YouTube: https://youtu.be/cvklVtAg_jI

Link PPT: <https://canva.link/w3mmvacusitjn33>